HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MODULE 3&4

QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN HIỆN ĐẠI

Quản trị chuỗi giá trị và hệ thống bệnh viện

31 thg 10, 2026

Tài liệu cung cấp hướng dẫn toàn diện về **quản trị bệnh viện** nhằm chuẩn hóa quy trình vận hành và tối ưu hóa hệ thống thông qua việc kết hợp chiến lược, nguồn lực và dữ liệu.

Nội dung tập trung phân tích **chuỗi giá trị** và luồng di chuyển của người bệnh để nhận diện điểm nghẽn, đồng thời xác định rõ **công suất hoạt động** cùng các tiêu chí kiểm soát chuyên môn an toàn.

Bên cạnh đó, văn bản nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân định trách nhiệm thông qua các công cụ như **ma trận RACI**, quy chế phân quyền (DOA) và kế hoạch hoạt động năm (AOP) nhằm nâng cao hiệu quả điều hành liên khoa.

Cuối cùng, chương trình đào tạo đề cao cơ chế **leo thang sự cố** và kiểm soát xung đột lợi ích để đảm bảo mọi quyết định cải tiến đều gắn liền với thực tế và tuân thủ chặt chẽ các quy định.

Tài liệu cung cấp khung quản trị vận hành hiện đại cho hệ thống y tế, trong đó **Module 3** đóng vai trò thiết lập **luồng vận hành & tối ưu hóa năng lực phục vụ**, còn **Module 4** đóng vai trò thiết lập **thể chế, phân định trách nhiệm & cơ chế điều hành**12. Khi kết hợp hai module này, Ban Giám đốc bệnh viện có thể chuyển dịch từ quản trị theo phòng ban riêng lẻ sang quản trị theo hành trình người bệnh dựa trên dữ liệu.

PHẦN 1: MODULE 3 – QUẢN TRỊ CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ LUỒNG NGƯỜI BỆNH

1. Phân tích chi tiết nội dung cốt lõi

- **Cấu trúc chuỗi giá trị bệnh viện (Hospital Value Chain):**
  - **Hoạt động trực tiếp (Primary Activities):** Trực tiếp tạo ra kết quả điều trị/chăm sóc cho người bệnh: *Tiếp nhận - Phân luồng – Khám - Chẩn đoán - Điều trị - Ra viện - Theo dõi sau ra viện*.
  - **Hoạt động hỗ trợ (Support Activities):** Đảm bảo điều kiện cho hoạt động trực tiếp vận hành: *Nhân sự, tài chính, cung ứng vật tư/dược, CNTT, bảo trì thiết bị, quản lý chất lượng và quản trị tri thức*.
  - *Nguyên tắc:* Bản đồ chuỗi giá trị phải phản ánh **mối quan hệ phục vụ lẫn nhau**, không lặp lại sơ đồ tổ chức hành chính.
- **Định nghĩa "Giá trị" & Nguyên tắc giữ bước kiểm soát:**
  - Giá trị được đo bằng **Kết quả người bệnh nhận được trên Nguồn lực (thời gian, chi phí) đã sử dụng**.
  - **Không xóa bỏ bước kiểm soát an toàn:** Một bước không tạo giá trị trực tiếp (như xác minh danh tính, đối chiếu hồ sơ, kiểm tra chuyên môn) vẫn bắt buộc phải duy trì để đảm bảo an toàn5. Trước khi hủy bỏ một công đoạn, phải xác định rõ: mục đích kiểm soát, rủi ro đi kèm và giải pháp thay thế.
- **Lập bản đồ luồng người bệnh (Patient Flow Mapping):**

  - Xác định **Điểm đầu** (ví dụ: tiếp nhận hợp lệ) và **Điểm cuối** (hoàn thành nhận thuốc/ra về).
  - Đo lường rõ: Người thực hiện, dữ liệu đầu vào, điều kiện hoàn thành, người nhận bàn giao, **Thời gian xử lý (Processing time)** và **Thời gian chờ (Waiting time)**.
  - Phải ghi nhận các **nhánh ngoại lệ** riêng biệt, không ép tất cả người bệnh vào một luồng lý thuyết.
- **Quản lý Nút thắt (Bottleneck) & Bàn giao có hiệu lực (Effective Handoff):**
  - *Nút thắt là công đoạn động:* Nút thắt hạn chế lưu lượng tổng thể6. Thời gian chờ cao chỉ là tín hiệu để điều tra (do tải đến, sự cố máy móc, làm lại, hay phối hợp kém), chưa phải kết luận nguyên nhân6. Khi xử lý xong nút thắt này, nút thắt khác có thể xuất hiện.
  - *Bàn giao 2 chiều:* Việc "đã gửi thông tin" không chứng minh "đã nhận"6. Bàn giao chỉ có hiệu lực khi **người nhận xác nhận đủ thông tin và tiếp nhận trách nhiệm**.
- **Quản trị công suất & Bố trí mặt bằng (Capacity & Layout):**
  - **Công suất thực tế:** Phòng trống chưa chắc có công suất nếu thiếu nhân sự hoặc thiết bị.
  - **Tính công suất giường chuẩn xác:** Mẫu số phải là *nghiêm ngặt số giường sẵn sàng vận hành thực tế* (Ví dụ: Bệnh viện Minh An có 100 giường x 30 ngày = 3.000 ngày giường; sử dụng 1.800 ngày giường - công suất 60%. Nếu tạm đóng 20 giường thì mẫu số vận hành còn 2.400 ngày giường - công suất 75%). Không tự ý thay đổi mẫu số để "báo cáo đẹp".
  - Sử dụng sơ đồ mặt bằng (Stack diagram) để giảm khoảng cách di chuyển và tránh tối ưu hóa cục bộ từng khoa.

2. Ví dụ thực tế trong Bệnh viện (Module 3)
Tình huống: Quy trình khám bệnh Ngoại trú tại Bệnh viện X bị ùn tắc vào khung giờ 8:00 – 10:00 sáng. Tổng thời gian bệnh nhân ở bệnh viện là 230 phút, nhưng thời gian khám/xét nghiệm thực tế chỉ có 66 phút, thời gian chờ lên tới 164 phút (chiếm 71,3%).

- **Phân tích sai lầm:** Ban Giám đốc cho tăng thêm 2 phòng khám ngoại trú. Hậu quả là phòng khám cho chỉ định xét nghiệm nhanh hơn, làm **Nút thắt dịch chuyển sang Khoa Xét nghiệm & Chẩn đoán hình ảnh**, khiến hàng chờ tại phòng lấy máu và chụp X-quang tăng vọt.
- **Giải pháp chuẩn hóa (theo Module 3):**
  1. **Chỉ định Chủ quy trình liên khoa (Process Owner):** Giao Trưởng Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp hoặc Trưởng Khoa Khám bệnh làm Chủ quy trình toàn luồng.
  2. **Chuẩn hóa điểm Bàn giao:** Khi Kỹ thuật viên X-quang trả kết quả lên hệ thống, hệ thống tự động gửi thông báo xác nhận đến điều dưỡng phòng khám (Bàn giao có hiệu lực) để gọi bệnh nhân vào khám lại theo thứ tự ưu tiên.
  3. **Điều tiết công suất:** Phân bổ lịch hẹn khám rải đều các khung giờ và hẹn giờ trả kết quả qua SMS/App để giải phóng phòng chờ.

3. Hướng dẫn các bước áp dụng hiệu quả

1. **Vẽ bản đồ luồng hiện trạng (Current State Map):** Xác định rõ điểm đầu, điểm cuối, ghi chép chính xác thời gian xử lý vs. thời gian chờ (bước nào chưa có dữ liệu thì ghi "chưa có dữ liệu", không tự ước lượng).
2. **Định vị nút thắt & Điểm bàn giao rủi ro:** Tìm các công đoạn có thời gian chờ dài nhất và kiểm tra tỷ lệ bàn giao bị thất lạc/thiếu thông tin.
3. **Thiết kế luồng cải tiến (Future State Map):** Rút ngắn khoảng cách di chuyển, loại bỏ thời gian chờ vô ích nhưng **tuyệt đối giữ lại các bước kiểm soát an toàn người bệnh**.

4. **Đo lường toàn hành trình:** Đánh giá lại hiệu quả sau can thiệp trên toàn bộ luồng, không chỉ đo riêng lẻ tại một phòng ban.

PHẦN 2: MODULE 4 – THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ VÀ TRÁCH NHIỆM

1. Phân tích chi tiết nội dung cốt lõi

- **Liên kết Chiến lược với Vận hành (AOP & Ngân sách):**
  - Chiến lược phải được chuyển hóa thành **Kế hoạch hoạt động năm (AOP)** gồm: Mục tiêu, ưu tiên, hành động, người phụ trách, thời hạn, nguồn lực, ngân sách và KPI.
  - **Ngân sách là công cụ kiểm tra tính khả thi:** Một mục tiêu đưa lên Dashboard nhưng không được cấp ngân sách hay nhân sự phụ trách thì không thể thực thi.
  - Định kỳ hàng tháng phải đối chiếu chi phí thực tế với ngân sách; phân biệt rõ: *Ngân sách được duyệt, Chi phí đã ghi nhận, Chi tiền thực tế và Nghĩa vụ đã cam kết*.
- **Mô hình Phân định Trách nhiệm RACI:**
  - **R (Responsible):** Người trực tiếp thực hiện công việc.
  - **A (Accountable):** Người chịu trách nhiệm cuối cùng và giải trình về kết quả. **Quy ước tối thượng: Mỗi công việc chỉ có duy nhất 1 người A**.
  - **C (Consulted):** Người được tham vấn ý kiến chuyên môn trước khi thực hiện/ra quyết định.
  - **I (Informed):** Người nhận thông báo sau khi công việc hoàn thành.
  - *Nguyên tắc tách việc:* Nếu một công việc chứa hai loại quyền hạn khác nhau, phải tách thành các đầu việc nhỏ. *(Ví dụ: "Xử lý cảnh báo" tách thành: Xác minh dữ liệu - Đánh giá chuyên môn - Điều phối nguồn lực - Xác minh hoàn thành).*
  - *Điều kiện giao A:* Người nhận vai trò A phải được cung cấp đầy đủ thẩm quyền, dữ liệu và nguồn lực để giải trình.
- **Phân quyền Phê duyệt (DOA - Delegation of Authority) & Leo thang (Escalation):**
  - **Khác biệt RACI vs DOA:** RACI phân vai thực hiện và giải trình; DOA xác định **ai có thẩm quyền quyết định/phê duyệt trong giới hạn nào** (ví dụ: hạn mức tài chính, giới hạn chuyên môn). Người là A trong RACI vẫn phải trình cấp có DOA duyệt nếu vượt hạn mức.
  - **Cơ chế Leo thang (Escalation):** Quy định rõ tuyến chuyển giao lên cấp cao hơn khi công việc vượt quá hạn mức DOA hoặc không nhận được phản hồi đúng thời hạn (nêu rõ cấp nhận, kênh liên lạc, người dự phòng).
- **Bộ công cụ Quản trị liên khoa & Phân tách trách nhiệm:**

Công cụ	Câu hỏi giải quyết	Hồ sơ/Bằng chứng đối chiếu
RACI	Ai thực hiện và chịu trách nhiệm giải trình?	Bảng mô tả công việc, Quyết định phân công.
DOA	Ai được quyết định trong giới hạn nào?	Quy chế tài chính, Văn bản phân quyền.
SOP	Trình tự thực hiện như thế nào?	Quy trình kỹ thuật/vận hành, Tiêu chí hoàn thành.
Nhật ký hành động	Đã thực hiện và xác minh đến đâu?	Biên bản họp, Bằng chứng kiểm tra nghiệm thu.

- **Phân tách trách nhiệm (Segregation of Duties):** Tránh xung đột lợi ích bằng cách tách biệt 5 khâu: *Đề xuất - Thẩm định - Phê duyệt - Nhận hàng/Nghiệm thu - Thanh toán*.
- **Nhịp điều hành (Operational Rhythm):**

- *Họp nhanh hằng ngày (Daily):* Xử lý ngay các sai lệch trong ngày.
- *Họp hằng tuần (Weekly):* Rà soát công việc quá hạn, nút thắt và kết quả thử nghiệm.
- *Họp hằng tháng (Monthly):* Đánh giá mục tiêu AOP, ngân sách, rủi ro.
- *Nguyên tắc đóng việc:* "Đã nhắc nhở" không được tính là hoàn thành. Công việc chỉ được đóng khi cơ chế mới đã vận hành và **có bằng chứng kiểm tra**.

2. Ví dụ thực tế trong Bệnh viện (Module 4)
Tình huống: Bệnh viện triển khai Hệ thống cảnh báo tự động kết quả Xét nghiệm Khẩn (Critical Lab Results) từ phần mềm AIOS/LIS đến Bác sĩ điều trị.

- **Thiết lập Ma trận RACI & Phân tách trách nhiệm (Module 4):**
  - **Đầu việc 1: Xác nhận tính hợp lệ của kết quả xét nghiệm khẩn:**
    - **R:** Kỹ thuật viên Xét nghiệm.
    - **A:** Trưởng Khoa Xét nghiệm (chịu trách nhiệm chuyên môn về tính chính xác của kết quả).
  - **Đầu việc 2: Truyền phát cảnh báo qua hệ thống CNTT:**
    - **R & A:** Trưởng phòng CNTT (chịu trách nhiệm về hạ tầng, phần mềm, không chịu trách nhiệm thay cho quyết định lâm sàng).
  - **Đầu việc 3: Tiếp nhận và đưa ra quyết định xử lý lâm sàng cho bệnh nhân:**
    - **R & A:** Bác sĩ điều trị trực tiếp (chịu trách nhiệm lâm sàng).
    - **C:** Bác sĩ Trưởng khoa/Chuyên gia nội viện.
  - **Đầu việc 4: Phê duyệt thay đổi Quy tắc Cảnh báo Lâm sàng (Clinical Rules):**
    - **DOA:** Phải do Hội đồng Y khoa / Giám đốc Chuyên môn phê duyệt theo văn bản phân quyền; CNTT không được tự ý sửa quy tắc.
- **Quy trình Leo thang (Escalation):** Nếu sau 5 phút gửi cảnh báo khẩn mà Bác sĩ điều trị không bấm "Xác nhận đã nhận" (I/A), hệ thống tự động leo thang thông báo tới Bác sĩ Trực Lãnh đạo khoa Lâm sàng.

3. Hướng dẫn các bước áp dụng hiệu quả

1. **Xây dựng AOP & Cấp ngân sách tương ứng:** Chọn 1–2 ưu tiên trọng điểm (ví dụ: Giảm thời gian chờ khám lại), lập bảng M13 xác định người phụ trách, ngân sách, nguồn lực đào tạo và tiêu chí an toàn.
2. **Lập ma trận RACI chi tiết (M03):** Rà soát các quy trình liên khoa, đảm bảo mỗi đầu việc chỉ có **đúng 1 người nhận vai trò A** và các vị trí đều có nhân sự dự phòng.
3. **Ban hành Văn bản Phân quyền (DOA - M14):** Bổ sung rõ hạn mức thẩm quyền phê duyệt tài chính và phê duyệt chuyên môn.
4. **Thiết lập Nhịp điều hành & Bằng chứng kiểm định:** Tổ chức họp hằng ngày/tuần và chỉ nghiệm thu công việc khi có bằng chứng dữ liệu xác thực.

TỔNG KẾT MỐI TƯƠNG HỖ GIỮA MODULE 3 VÀ MODULE 4

- **Module 3** giúp bệnh viện **nhìn thấy dòng chảy, phát hiện điểm nghẽn và tính toán công suất thực**.
- **Module 4** giúp bệnh viện **giao đúng người (RACI), đúng quyền (DOA), đúng tiền (AOP/Ngân sách) và đúng nhịp điều hành** để giải quyết triệt để điểm nghẽn đó.

Nếu chỉ làm Module 3 mà bỏ qua Module 4, bệnh viện sẽ chỉ dừng lại ở việc "biết tắc ở đâu" nhưng không ai có thẩm quyền hay nguồn lực để xử lý. Ngược lại, nếu chỉ làm Module 4 mà bỏ qua Module 3, các quyết định phân quyền và giao KPI sẽ mang tính cảm tính, thiếu thực tế vận hành.

Chọn một quy trình cụ thể tại bệnh viện của mình (ví dụ: Quy trình Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Quy trình Cấp cứu, hoặc Quy trình Quản lý Dược) để lập ma trận RACI và vẽ luồng tối ưu thực tế

Dưới đây là một ví dụ kịch bản thực tế áp dụng **xuyên suốt và trọn vẹn** toàn bộ khung lý thuyết từ Module 3 (Quản trị chuỗi giá trị & Luồng người bệnh) đến Module 4 (Thiết kế hệ thống quản trị & Trách nhiệm) tại một **Bệnh viện Đa khoa An Bình (quy mô 500 giường)**.

BỐI CẢNH BÀI TOÁN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN BÌNH

Bệnh viện Đa khoa An Bình nhận được nhiều phản ánh về tình trạng **ùn tắc tại Khoa Khám bệnh Ngoại trú** vào khung giờ 8:00 – 10:30 sáng.

- **Hiện trạng dữ liệu:** Tổng thời gian người bệnh ở bệnh viện trung bình là **230 phút**, nhưng thời gian xử lý thực tế (khám, lấy máu, chụp X-quang) chỉ có **66 phút**, còn lại **164 phút là thời gian chờ (chiếm ~71,3%)**.
- **Vấn đề quản trị cũ:** Ban Giám đốc yêu cầu Khoa Khám bệnh "tự cải tiến". Khoa Khám bệnh bèn mở thêm 2 phòng khám. Hậu quả là bệnh nhân được cho chỉ định nhanh hơn, đẩy toàn bộ lượng người sang Khoa Xét nghiệm và CĐHA làm hàng chờ tại đây bùng nổ (nút thắt bị dịch chuyển). Các khoa đổ lỗi cho nhau: Lâm sàng trách Cận lâm sàng trả kết quả chậm; Cận lâm sàng trách Lâm sàng chỉ định dồn dập; cả hai cùng trách Phòng CNTT vì phần mềm hay treo.

GIAI ĐOẠN 1: ÁP DỤNG MODULE 3 – LẬP BẢN ĐỒ LUỒNG & TỐI ƯU HÓA CÔNG SUẤT

Ban Giám đốc quyết định không xử lý cục bộ từng khoa mà quản trị theo **chuỗi giá trị hành trình người bệnh**.

Bước 1.1: Vẽ Bản đồ Luồng Hiện trạng (Mẫu M02)

Nhóm cải tiến xác định phạm vi luồng ngoại trú:

- **Điểm đầu (Start):** Bệnh nhân hoàn tất đăng ký & phân luồng hợp lệ tại Quầy tiếp đón6.
- **Điểm cuối (End):** Bệnh nhân nhận xong thuốc/ra về.
- **Bản đồ luồng ghi nhận các chỉ số thực tế:** Đo lường chi tiết thời gian xử lý (Processing time) và thời gian chờ (Waiting time).
- **Phát hiện nút thắt (Bottleneck):** Thời gian chờ lớn nhất tập trung ở khâu **xử lý xét nghiệm - trả kết quả (45 phút chờ)** và **chờ khám lại sau khi có kết quả (30 phút chờ)**.

Bước 1.2: Thiết lập Điểm Bàn giao Có hiệu lực (Effective Handoff)

Để xử lý 30 phút chờ khám lại, nhóm nhận thấy giao tiếp giữa Cận lâm sàng và Lâm sàng đang theo cơ chế 1 chiều ("đã gửi hệ thống là xong").

- **Thiết lập chuẩn mới:** Bàn giao chỉ được tính là **có hiệu lực** khi Bác sĩ/Điều dưỡng phòng khám **xác nhận đã nhận đủ thông tin** kết quả xét nghiệm và tiếp nhận trách nhiệm gọi bệnh nhân vào khám lại theo thứ tự ưu tiên.

Bước 1.3: Giữ vững các bước Kiểm soát An toàn

Dù chịu áp lực giảm 164 phút chờ, Ban Giám đốc quán xBottom nguyên tắc: **Không dùng tiêu chí "giảm bước" để xóa bỏ các bước kiểm soát chuyên môn hoặc đối chiếu danh tính người bệnh** (như quẹt mã barcode, đối chiếu 2 thông tin bệnh nhân trước khi lấy máu). Trước khi bỏ bất kỳ bước nào, phải xác định rõ rủi ro và giải pháp thay thế.

Bước 1.4: Tối ưu Công suất & Bố trí Mặt bằng (Capacity & Layout)

- **Quản trị công suất thiết bị/phòng khám:** Nhận diện phòng khám trống không đồng nghĩa với có công suất nếu thiếu nhân sự hoặc điều dưỡng hỗ trợ.
- **Bài toán công suất giường nội trú:** Khi tính tỷ lệ sử dụng giường, bệnh viện quy định nghiêm ngặt mẫu số là **số giường thực tế sẵn sàng vận hành mỗi ngày** (ví dụ: 500 giường x 30 ngày = 15.000 ngày giường). Nếu có 50 giường tạm đóng bảo trì, mẫu số vận hành điều chỉnh còn 13.500 ngày giường; tuyệt đối không tự ý thay đổi mẫu số để "báo cáo số liệu đẹp".
- **Điều chỉnh sơ đồ mặt bằng (Stack Diagram):** Chuyển Quầy thu phí cận lâm sàng và Khu vực lấy máu xét nghiệm nhanh về cùng một tầng với Khu Khám bệnh ngoại trú để giảm quãng đường di chuyển của người bệnh.

GIAI ĐOẠN 2: ÁP DỤNG MODULE 4 – THIẾT KẾ THỂ CHẾ, TRÁCH NHIỆM & NGÂN SÁCH

Để luồng vận hành ở Module 3 hoạt động được, bệnh viện cần thiết lập bộ khung thể chế ở Module 4.

Bước 2.1: Đưa cải tiến vào Kế hoạch Hoạt động Năm (AOP) & Ngân sách (Mẫu M13)
Mục tiêu giảm thời gian chờ không thể nằm "trên giấy" mà được cụ thể hóa thành một dòng ưu tiên trong AOP:

- **Mục tiêu AOP:** Rút ngắn thời gian chờ ngoại trú từ 164 phút xuống dưới 80 phút, nâng tỷ lệ bàn giao đúng hạn lên >95%.
- **Cấp Ngân sách & Nguồn lực đồng bộ:** Cấp kinh phí tích hợp phần mềm cảnh báo tự động, chi phí đào tạo lại quy trình bàn giao cho điều dưỡng, và ngân sách dự phòng nhân sự9. Nếu cắt ngân sách, phải xem xét lại mục tiêu chứ không duy trì cam kết suông.

Bước 2.2: Phân định Trách nhiệm bằng Ma trận RACI (Mẫu M03)
Chỉ định **Chủ quy trình liên khoa (Process Owner)** là Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp để chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ luồng người bệnh, thay vì để từng khoa tự làm.
Bệnh viện tiến hành **tách nhỏ các đầu việc liên khoa** để đảm bảo quy tắc **Mỗi đầu việc chỉ có DUY NHẤT 1 người chịu trách nhiệm giải trình (A)**:

Đầu việc cụ thể	R (Thực hiện)	A (Trách nhiệm giải trình)	C (Tham vấn)	I (Thông tin)
1. Xác minh tính chính xác của kết quả xét nghiệm	Kỹ thuật viên Xét nghiệm	**Trưởng Khoa Xét nghiệm**	Bác sĩ Lâm sàng	Bác sĩ Điều trị
2. Vận hành hạ tầng CNTT & gửi thông báo tự động	Kỹ sư CNTT	**Trưởng phòng CNTT**	Chủ quy trình	Toàn viện
3. Tiếp nhận bàn giao & Gọi khám lại theo ưu tiên	Điều dưỡng phòng khám	**Chủ quy trình (Trưởng phòng KHTH)**	Trưởng Khoa Khám	Bác sĩ Lâm sàng
4. Quyết định chẩn đoán & Mê đồn điều trị lâm sàng	Bác sĩ Điều trị	**Bác sĩ Điều trị trực tiếp**	Trưởng khoa Lâm sàng	Người bệnh

Bước 2.3: Phân quyền Phê duyệt (DOA - Mẫu M14) & Cơ chế Leo thang (Escalation)

- **Phân biệt RACI và DOA:** Dù Trưởng phòng KHTH là **A** trong việc điều phối luồng người bệnh (RACI), nhưng nếu cần phê duyệt thay đổi **Quy tắc Lâm sàng (Clinical Rules)** hoặc chi

tiêu vượt hạn mức tài chính, vẫn phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo **Văn bản Phân quyền DOA** (Hội đồng Y khoa hoặc Giám đốc Bệnh viện).

- **Cơ chế Leo thang (Escalation):** Nếu mẫu xét nghiệm bị nghẽn chờ quá 45 phút hoặc hệ thống không nhận được phản hồi xác nhận bàn giao từ phòng khám sau 10 phút, hệ thống tự động **leo thang thông báo lên Trực Lãnh đạo Khoa và Chủ quy trình** để xử lý kịp thời.

Bước 2.4: Phân tách Trách nhiệm (Segregation of Duties)
Khi mua sắm thêm máy xét nghiệm tự động cho dự án cải tiến luồng, bệnh viện tách biệt rõ 5 khâu độc lập để tránh xung đột lợi ích: **Khoa Xét nghiệm đề xuất - Phòng Vật tư thẩm định - Giám đốc phê duyệt - Hội đồng độc lập nghiệm thu - Phòng Tài chính thanh toán**.

GIAI ĐOẠN 3: DUY TRÌ NHỊP ĐIỀU HÀNH & XÁC MINH BẰNG BẰNG CHỨNG

Bệnh viện Đa khoa An Bình đưa quy trình cải tiến vào **Nhịp điều hành chuẩn:**

1. **Họp nhanh hằng ngày (Daily Stand-up - 10 phút):** Vào 16:00 mỗi ngày, Chủ quy trình cùng đại diện Khoa Khám bệnh, Xét nghiệm, CĐHA và CNTT lướt nhanh các sự cố bàn giao hoặc cảnh báo leo thang phát sinh trong ngày để xử lý ngay.
2. **Họp hằng tuần (Weekly Review - 45 phút):** Rà soát các hành động quá hạn, phân tích dữ liệu hàng chờ và kiểm tra xem nút thắt có dịch chuyển sang công đoạn khác (như Quầy dược ngoại trú) hay không.
3. **Họp hằng tháng (Monthly AOP Review):** Đối chiếu chi phí thực tế với ngân sách AOP đã duyệt, đánh giá các chỉ số KPI toàn hành trình.
4. **Nguyên tắc Đóng việc dựa trên Bằng chứng:** Một báo cáo ghi "Đã nhắc nhở nhân viên trả kết quả nhanh" **không được tính là hoàn thành**16. Công việc chỉ được đóng khi cơ chế bàn giao 2 chiều đã vận hành ổn định trên hệ thống và có **Nhật ký hành động (Action Log)** cùng dữ liệu đo lường thực tế chứng minh thời gian chờ đã giảm.

TỔNG KẾT BÀI HỌC ÁP DỤNG XUYÊN SUỐT

Qua ví dụ Bệnh viện Đa khoa An Bình, sự kết hợp giữa 2 module thể hiện rõ:

- **Module 3** cung cấp **"Kính thiên văn & Đồng hồ đo"**: Giúp bệnh viện nhìn thấu toàn bộ hành trình người bệnh, đo chính xác thời gian xử lý vs. thời gian chờ, phát hiện điểm nghẽn và tính toán công suất thực tế mà không làm ảnh hưởng đến an toàn người bệnh.
- **Module 4** cung cấp **"Bộ tay lái & Thể chế điều hành"**: Chuyển kết quả phân tích từ Module 3 thành dòng AOP có ngân sách, gán đúng người đúng việc qua ma trận RACI/DOA, và duy trì kỷ luật đóng việc bằng bằng chứng qua nhịp điều hành hằng ngày/tuần/tháng.

Chọn riêng một luồng cụ thể tại Bệnh viện Đa khoa: Luồng Bệnh nhân Cấp cứu để thực hành lập chi tiết Ma trận RACI (M03) và Phân quyền DOA (M14)

Dưới đây là thiết kế ứng dụng **chi tiết và đồng bộ** toàn bộ khung lý thuyết của **Module 3 (Quản trị chuỗi giá trị & Luồng người bệnh)** và **Module 4 (Thể chế quản trị & Trách nhiệm)** vào **Luồng Cấp cứu (Emergency Patient Flow)** tại một Bệnh viện Đa khoa.

PHẦN 1: ÁP DỤNG MODULE 3 – LẬP BẢN ĐỒ LUỒNG, TỐI ƯU NĂNG LỰC & BÀN GIAO CẤP CỨU

Luồng Cấp cứu có đặc thù là **độ rủi ro tử vong/di chứng cao, tải đến biến động lớn** và phụ thuộc vào sự phối hợp dồn dập giữa nhiều khoa.

1. Phân định Chuỗi giá trị & Khai phá Luồng Hiện trạng (Mẫu M02)

- **Phạm vi luồng:**
  - **Điểm đầu (Start):** Bệnh nhân được tiếp nhận tại Cửa tiếp đón Cấp cứu / Phân độ Triage.
  - **Điểm cuối (End):** Bệnh nhân chuyển khỏi Cấp cứu hợp lệ (Nhập viện Hồi sức/Nội trú, Chuyển mổ cấp cứu khẩn, hoặc Ổn định cho ra về/chuyển viện).
- **Cấu trúc Chuỗi giá trị:**
  - *Hoạt động trực tiếp:* Phân độ Cấp cứu (Triage) - Khám & Cấp cứu ban đầu - Xét nghiệm khẩn / Chẩn đoán hình ảnh (CĐHA) - Hội chẩn & Xử trí chuyên sâu - Bàn giao Nhập viện/Mổ.
  - *Hoạt động hỗ trợ:* Ngân hàng máu, Dược cấp cứu, CNTT/Phần mềm AIOS, Bảo trì thiết bị khẩn (máy thở, máy sốc điện), Quản lý chất lượng & An toàn người bệnh.
- **Nhánh ngoại lệ (Exception Branches):** Phải vẽ luồng riêng cho quy trình **Báo động đỏ nội viện (Red Code)** đối với các trường hợp ngừng tuần hoàn, đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc đa chấn thương nguy kịch, tuyệt đối không ép vào luồng cấp cứu thông thường.

2. Đo lường Thời gian & Nhận diện Nút thắt (Bottleneck)

- **Đo lường thời gian:** Thu thập dữ liệu thực tế từng khâu gồm **Thời gian xử lý (Processing time)** và **Thời gian chờ (Waiting time)**. Nếu bước nào chưa đo được thì ghi rõ *"chưa có dữ liệu"* chứ không tự ước lượng.
- **Điều tra Nút thắt2:** Thời gian chờ cao ở khâu nào (ví dụ: Chờ kết quả xét nghiệm khẩn hoặc Chờ giường Hồi sức - ICU) là tín hiệu để điều tra nguyên nhân. Cần kiểm tra lượng bệnh nhân đến theo khung giờ, năng lực xử lý, sự cố thiết bị hoặc việc làm lại xét nghiệm.

3. Thiết lập Bàn giao Có hiệu lực (Effective Handoff) & Giữ vững Bước kiểm soát An toàn

- **Bàn giao Có hiệu lực:** Khi Bác sĩ Cấp cứu chuyển bệnh nhân lên Khoa Phẫu thuật/ICU hoặc gửi mẫu Xét nghiệm khẩn, việc "đã nhấn nút gửi trên LIS/HIS" không chứng minh là "đã nhận". Bàn giao chỉ có hiệu lực khi **Khoa tiếp nhận xác nhận đủ thông tin và chính thức nhận trách nhiệm theo dõi/điều trị tiếp theo**.
- **Nguyên tắc an toàn không đánh đổi:** Dù cần áp lực xử lý cấp cứu nhanh, **không được dùng tiêu chí "giảm thời gian chờ" để xóa bỏ các bước kiểm soát an toàn bắt buộc** như đối

chiếu 2 định danh người bệnh (mã barcode/họ tên - ngày sinh), kiểm tra tiền sử dị ứng thuốc hay xác minh nhóm máu khẩn.

4. Tối ưu Công suất & Bố trí Mặt bằng (Capacity & Layout)

- **Công suất thực tế3:** Giường cấp cứu hoặc phòng thủ thuật còn trống không đồng nghĩa là có công suất nếu thiếu Bác sĩ trực, thiếu Điều dưỡng hỗ trợ, hoặc thiếu máy thở/nguồn oxy.
- **Bố trí Mặt bằng (Stack diagram):** Bố trí Phòng Chụp CT-scan/X-quang cấp cứu, Quầy Dược cấp cứu và Lấy mẫu xét nghiệm khẩn kề cận ngay trong khu vực Cấp cứu để tối ưu hóa quãng đường di chuyển của bệnh nhân nguy kịch.

PHẦN 2: ÁP DỤNG MODULE 4 – THIẾT KẾ THỂ CHẾ, MA TRẬN RACI, DOA & NHỊP ĐIỀU HÀNH CẤP CỨU

Để luồng Cấp cứu ở Module 3 không bị nghẽn do mâu thuẫn trách nhiệm giữa các khoa, Module 4 giúp quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nhịp điều hành.

1. Đưa Chỉ tiêu Cấp cứu vào AOP & Cấp Ngân sách (Mẫu M13)

- **Chỉ tiêu AOP:** Rút ngắn thời gian từ Triage đến khi có quyết định xử trí chuyên sâu (Door-to-Decision) xuống dưới 45 phút; Nâng tỷ lệ bàn giao khẩn đúng hạn lên >98%.
- **Ngân sách thực thi:** Cấp ngân sách cho hạ tầng tích hợp Cảnh báo Tự động kết quả Xét nghiệm Khẩn (Critical Lab) trên AIOS, kinh phí đào tạo Triage chuẩn quốc tế, và ngân sách vật tư dự phòng. Nếu ngân sách bị cắt giảm, Ban Giám đốc phải điều chỉnh lại chỉ tiêu cam kết tương ứng.

2. Thiết lập Ma trận RACI Liên khoa Cấp cứu (Mẫu M03)

Chỉ định **Chủ quy trình liên khoa (Process Owner)** là Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp hoặc Phó Giám đốc Chuyên môn để có thẩm quyền điều phối luồng người bệnh giữa Cấp cứu – Cận lâm sàng – Lâm sàng.

Tách nhỏ các đầu việc trong luồng Cấp cứu để đảm bảo **mỗi đầu việc chỉ có DUY NHẤT 1 người chịu trách nhiệm giải trình (A)**:

Đầu việc cụ thể trong Luồng Cấp cứu	R (Thực hiện)	A (Trách nhiệm giải trình)	C (Tham vấn)	I (Thông tin)
1. Phân độ Cấp cứu (Triage) & Tiếp nhận ban đầu	Điều dưỡng Triage	**Trưởng Khoa Cấp cứu**	Bác sĩ Cấp cứu	Trực Lãnh đạo
2. Xác minh tính hợp lệ & Trả kết quả Xét nghiệm Khẩn	Kỹ thuật viên Xét nghiệm	**Trưởng Khoa Xét nghiệm**	Bác sĩ Cấp cứu	Bác sĩ Điều trị
3. Vận hành hạ tầng tích hợp Cảnh báo Tự động (Critical Alert)	Kỹ sư CNTT	**Trưởng phòng CNTT**	Chủ quy trình	Toàn viện
4. Tiếp nhận Bàn giao & Ra quyết định Xử trí Lâm sàng	Bác sĩ Cấp cứu / Bác sĩ Ngoại	**Bác sĩ Cấp cứu trực tiếp**	Trưởng khoa Chuyên môn	Người nhà/BN
5. Điều phối Luồng & Xử lý Nút thắt Liên khoa	Tổ Điều dưỡng Cấp cứu	**Chủ quy trình (Trưởng phòng KHTH)**	Các Trưởng khoa liên quan	Giám đốc BV

3. Phân quyền Phê duyệt (DOA - Mẫu M14) & Quy trình Leo thang (Escalation)

- **Phân biệt RACI và DOA:**
  - RACI phân vai ai thực hiện và ai giải trình về đầu việc chuyên môn.
  - DOA xác định thẩm quyền quyết định trong giới hạn quy định. *Ví dụ:* Bác sĩ Cấp cứu có thẩm quyền (DOA) chỉ định can thiệp phẫu thuật tối khẩn hoặc dùng thuốc đắt tiền mà **không cần chờ đóng tạm ứng viện phí** theo Quy chế tài chính bệnh viện.
- **Cơ chế Leo thang (Escalation):**
  - Nếu sau **10 phút** phát phát cảnh báo Xét nghiệm khẩn / CT cấp cứu mà Bác sĩ Cấp cứu không bấm *"Xác nhận đã nhận"*, hoặc khi Khoa ICU báo *hết giường tiếp nhận*, hệ thống tự động leo thang thông báo đến **Trực Lãnh đạo Bệnh viện**.
  - Quy trình quy định rõ cấp nhận, phương thức liên lạc khẩn cấp và người nhận dự phòng khi cấp chính vắng mặt.

4. Phân tách Trách nhiệm (Segregation of Duties) & Kiểm soát

Tách biệt các khâu đối với vắc-xin, máu, và vật tư/thuốc cấp cứu đặc trị: *Bác sĩ Cấp cứu chỉ định - Dược lâm sàng/Ngân hàng máu thẩm định - Điều dưỡng tiếp nhận & tiêm/truyền - Phòng Tài chính kiểm tra thanh toán sau.*

5. Duy trì Nhịp điều hành & Đóng việc bằng Bằng chứng (Action Log)

- **Họp nhanh hằng ngày (Daily Stand-up - 10 phút):** Rà soát các sự cố ca Báo động đỏ, các trường hợp leo thang chậm hoặc nghẽn bàn giao trong 24 giờ qua.
- **Họp hằng tuần (Weekly Review - 45 phút):** Đánh giá dữ liệu thời gian chờ Triage, tỷ lệ trả kết quả CĐHA/Xét nghiệm khẩn đúng hạn, và rà soát các hành động quá hạn.
- **Họp hằng tháng (Monthly AOP Review):** Đánh giá tổng thể chỉ số an toàn, tỷ lệ chuyển viện, và ngân sách AOP thực tế.
- **Đóng việc dựa trên Bằng chứng dữ liệu:** Một sự cố nghẽn bàn giao không được tính là xử lý xong chỉ bằng báo cáo "đã nhắc nhở". Công việc chỉ được đóng khi cơ chế bàn giao 2 chiều được xác nhận vận hành ổn định trên hệ thống và có **bằng chứng dữ liệu (Action Log)** chứng minh thời gian chờ đã giảm rõ rệt.

TỔNG KẾT BÀI HỌC THỰC THI

Sự kết hợp giữa Module 3 và Module 4 trong Luồng Cấp cứu đảm bảo:

1. **Module 3** cho thấy **bức tranh vận hành thực tế** (thời gian chờ, nút thắt, công suất máy thở/giường, điểm bàn giao an toàn).
2. **Module 4** cung cấp **bộ khung trách nhiệm pháp lý & điều hành** (Chủ quy trình liên khoa, ma trận RACI 1A, thẩm quyền DOA tối khẩn, cơ chế leo thang tự động và đóng việc bằng bằng chứng).

Khi giao vai trò **A (Accountable)** cho bất kỳ vị trí nào (như Bác sĩ Cấp cứu hay Trưởng Khoa Xét nghiệm), Ban Giám đốc phải đảm bảo vị trí đó được cấp **đủ thẩm quyền, dữ liệu và nguồn lực** để giải trình.

Thiết kế Mẫu M02 (Sơ đồ luồng), cho một tình huống lâm sàng cụ thể

Mẫu **M02 (Sơ đồ luồng / Patient Flow Map)** trong hệ thống quản trị FMFT AIOS LSE là công cụ trực quan hóa toàn bộ hành trình người bệnh theo chuỗi giá trị. Công cụ này giúp nhận diện chính xác thời gian xử lý, thời gian chờ, các nút thắt, điểm bàn giao liên khoa và các bước kiểm soát an toàn bắt buộc.

Dưới đây là **Thiết kế chuẩn khung Mẫu M02** kèm **Ví dụ ứng dụng hoàn chỉnh cho Luồng Cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa**.

PHẦN 1: KHUNG THIẾT KẾ CHUẨN CỦA MẪU M02

Mẫu M02 được cấu trúc gồm **2 phần chính**:

1. Thông tin quản trị đầu luồng (Phạm vi & Biên giới quy trình)

- **Tên luồng:** [Tên hành trình người bệnh ưu tiên]
- **Điểm đầu (Start Point):** Thời điểm chính xác bắt đầu tính luồng (Ví dụ: Tiếp nhận hợp lệ tại quầy phân loại).
- **Điểm cuối (End Point):** Thời điểm hoàn tất luồng (Ví dụ: Ra viện, Chuyển nội trú/ICU hoặc Bàn giao vào phòng mổ).
- **Chủ quy trình liên khoa (Process Owner):** Vai trò chịu trách nhiệm điều phối toàn luồng (Ví dụ: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp).

2. Bảng Ma trận Luồng chi tiết (7 trường thông tin cốt lõi)

1. **STT & Tên công đoạn:** Thứ tự các bước diễn ra.
2. **Người thực hiện (Actor):** Chức danh cụ thể làm việc tại công đoạn.
3. **Dữ liệu đầu vào (Input Data):** Thông tin/hồ sơ cần có để thực hiện.
4. **Điều kiện hoàn thành (Completion Criteria):** Tiêu chuẩn để kết thúc bước.
5. **Người nhận bàn giao (Handoff Recipient):** Cá nhân/khoa tiếp nhận trách nhiệm kế tiếp.
6. **Thời gian xử lý :** Thời gian thực hiện chuyên môn thực tế (tính bằng phút).
7. **Thời gian chờ:** Thời gian người bệnh hoặc mẫu/hồ sơ phải chờ đợi (tính bằng phút).

PHẦN 2: BẢNG THIẾT KẾ MẪU M02 CHI TIẾT – LUỒNG BỆNH NHÂN CẤP CỨU

- **Bệnh viện áp dụng:** Bệnh viện Đa khoa (Quy mô 500 giường).
- **Tên luồng:** Luồng tiếp nhận và xử trí Bệnh nhân Cấp cứu Ngoại khoa / Nội khoa thường quy.
- **Điểm đầu:** Bệnh nhân đến cửa Khoa Cấp cứu & được tiếp nhận phân độ Triage.
- **Điểm cuối:** Hoàn tất bàn giao bệnh nhân lên Khoa Phẫu thuật / ICU / Nội trú hoặc Cho ra về.
- **Chủ quy trình liên khoa:** Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp.

MẪU M02: BẢN ĐỒ LUỒNG HIỆN TRẠNG (CURRENT STATE MAP)

STT	Công đoạn (Step)	Người thực hiện	Dữ liệu đầu vào	Điều kiện hoàn thành	Người nhận bàn giao	Thời gian xử lý	Thời gian chờ)	Đánh dấu Kiểm soát & An toàn

1	**Phân độ Cấp cứu (Triage)**	Điều dưỡng Triage	Sinh hiệu, triệu chứng lâm sàng ban đầu	Đã dán tem phân độ (Đỏ/Vàng/Xanh) & nhập AIOS	Bác sĩ Cấp cứu	**3 phút**	**2 phút**	🛡 **[An toàn]** Khai báo tiền sử dị ứng & Đối chiếu 2 định danh.
2	**Khám & Chỉ định Cận lâm sàng**	Bác sĩ Cấp cứu	Tem Triage, thông tin thăm khám	Y lệnh Xét nghiệm/CĐHA được đẩy lên hệ thống LIS/RIS	Điều dưỡng Cấp cứu & KTV	**10 phút**	**5 phút**	⚠ **[Thẩm quyền]** Bác sĩ có DOA chỉ định xét nghiệm/chụp khẩn.
3	**Lấy mẫu & Chụp X-Quang/CT**	KTV Xét nghiệm / KTV CĐHA	Y lệnh khẩn trên AIOS, mã Barcode mẫu	Mẫu máu đã quét Barcode; Hình ảnh chụp đã đưa lên PACS	Kỹ thuật viên Phòng Lab / KTV CĐHA	**12 phút**	**15 phút**	🛡 **[An toàn]** Quẹt mã Barcode ống máu tại giường, không bỏ bước.
4	**Phân tích & Trả kết quả Khẩn**	KTV Lab / Bác sĩ CĐHA	Mẫu máu hợp lệ / Hình ảnh Scan	Kết quả được duyệt chuyên môn & duyệt trên LIS/RIS	Bác sĩ Cấp cứu	**20 phút**	**45 phút** ⬤	⬤ **[Nút thắt]** Hàng chờ xử lý mẫu lớn. 🤝 **[Bàn giao 2 chiều]** Phát cảnh báo Critical Lab.
5	**Hội chẩn & Ra quyết định Xử trí**	Bác sĩ Cấp cứu & Bác sĩ Chuyên khoa	Kết quả Xét nghiệm/CĐHA, Diễn biến lâm sàng	Biên bản hội chẩn / Y lệnh chuyển mổ/ICU/Nội trú	Điều dưỡng Cấp cứu / Điều dưỡng ICU	**15 phút**	**30 phút** ⬤	⬤ **[Nút thắt]** Chờ Bác sĩ Chuyên khoa xuống hội chẩn. ⚠ **[Thẩm quyền]** Quyết định mổ cấp cứu.
6	**Bàn giao bệnh nhân Nhập viện/Mổ**	Điều dưỡng Cấp cứu	Hồ sơ bệnh án cấp cứu hoàn chỉnh, bệnh nhân	Khoa tiếp nhận bấm **"Xác nhận đã nhận đủ BN & Hồ sơ"** trên AIOS	Điều dưỡng Khoa Phẫu thuật / ICU	**10 phút**	**20 phút**	🤝 **[Bàn giao 2 chiều]** Nghiêm cấm bàn giao 1 chiều ("đã gửi hệ thống là xong").
TỔNG	**Toàn luồng Cấp cứu**					**70 phút**	**117 phút**	**Tổng thời gian: 187 phút (Thời gian chờ chiếm 62,5%)**

PHẦN 3: BỘ QUY ƯỚC KÝ HIỆU & QUY TẮC BẮT BUỘC TRÊN MẪU M02

Để Mẫu M02 phản ánh trung thực vận hành, giáo trình quy định rõ các nguyên tắc đánh dấu4:

1. **Đánh dấu Nút thắt (Bottleneck):**
   - Tô màu đỏ tại các công đoạn có thời gian chờ cao nhất T_{cho} = 45 phút tại khâu Xét nghiệm và T_{cho} = 30 phút tại khâu Hội chẩn).
   - *Lưu ý:* Thời gian chờ cao là chỉ dấu cần điều tra nguyên nhân (do tải đến, máy hỏng hay phối hợp kém), chưa phải kết luận cuối cùng.
2. **Đánh dấu Điểm Bàn giao Có hiệu lực (Effective Handoff):**
   - Tại các bước 4 và 6, đánh dấu biểu tượng bàn giao.
   - Yêu cầu bắt buộc: Người nhận phải **xác nhận đã nhận đủ thông tin và tiếp nhận trách nhiệm**. Không coi việc "đã gửi tin nhắn/đã đẩy hệ thống" là hoàn thành bàn giao.
3. **Đánh dấu Bước Kiểm soát An toàn (Safety Controls):**
   - Đánh dấu biểu tượng lá chắn tại Bước 1 và Bước 3 (Check mã Barcode, đối chiếu 2 định danh người bệnh).
   - **Nguyên tắc vàng:** Tuyệt đối không dùng tiêu chuẩn "cắt giảm thời gian chờ" để xóa bỏ các bước kiểm soát an toàn chuyên môn này6.
4. **Đánh dấu "Chưa có dữ liệu":**
   - Nếu công đoạn nào chưa có hệ thống đo tự động hoặc chưa khảo sát thời gian thực tế, phải ghi rõ **"Chưa có dữ liệu"**.
   - Nghiêm cấm tự ước lượng số liệu rồi điền vào làm dữ liệu nền.
5. **Nhánh ngoại lệ (Exception Branch) – Báo động đỏ (Red Code):**
   - Vẽ một nhánh sơ đồ phụ phía dưới cho trường hợp Bệnh nhân ngưng tuần hoàn / Đột quỵ cấp. Bệnh nhân đi thẳng từ Triage vào Phòng Mổ/Can thiệp mà không qua chờ kết quả bước 3, 4, 5.

PHẦN 4: 4 BƯỚC THỰC HIỆN TỪ BẢN ĐỒ M02 SANG CẢI TIẾN THỰC TẾ

1. **Đo lường & Xác định Tỷ lệ thời gian chờ:**
   - Tính tỷ lệ: {Tỷ lệ chờ} = \frac{117}{187} \times 100 \approx 62,5\%.
2. **Phân tích Nút thắt & Xử lý Điểm bàn giao rủi ro:**
   - Tập trung xử lý nút thắt 45 phút chờ Xét nghiệm bằng cách thiết lập **Cảnh báo tự động (Critical Lab Alert)** trực tiếp tới điện thoại Bác sĩ Cấp cứu.
   - Quy định thời gian tối đa Bác sĩ Chuyên khoa phải có mặt hội chẩn sau khi nhận thông báo (VD: trong vòng 15 phút).
3. **Vẽ Sơ đồ Luồng Đề xuất (Future State Map M02):**
   - Ghi rõ mục tiêu kéo giảm thời gian chờ từ 117 phút xuống dưới 45 phút, trong khi giữ nguyên 100% các bước kiểm soát an toàn .
4. **Chuyển giao sang Module 4:**
   - Lấy các điểm bàn giao và bước thẩm quyền trên sơ đồ M02 để làm đầu vào lập **Ma trận RACI (M03)** và **Văn bản Phân quyền DOA (M14)**.

Thiết kế Mẫu 03 (Bảng RACI chi tiết) cho một tình huống lâm sàng

Mẫu **M03 (Ma trận RACI chi tiết / Responsibility Assignment Matrix)** là công cụ thiết lập thể chế quản trị, giúp làm rõ vai trò thực thi và trách nhiệm giải trình cho từng đầu việc trong quy trình liên khoa.
Dưới đây là thiết kế **Mẫu M03 hoàn chỉnh** được xây dựng cho tình huống lâm sàng: **"Tiếp nhận, xử lý Cảnh báo Kết quả Xét nghiệm Khẩn (Critical Lab Results Alert) và Xử trí Cấp cứu Liên khoa"**.

PHẦN 1: QUY TẮC THIẾT KẾ CỐT LÕI CỦA MẪU M03

1. **Nguyên tắc "1A Tối Thượng" (Single Accountable):** Mỗi đầu việc chỉ có **DUY NHẤT 1 người chịu trách nhiệm giải trình (A)** để tránh tình trạng "cha chung không ai khóc" hoặc đổ lỗi liên khoa khi xảy ra sự cố.
2. **Nguyên tắc Tách đầu việc (Task Splitting):** Khi một quy trình chứa hai loại quyền hạn hoặc chuyên môn khác nhau (ví dụ: CNTT vs. Lâm sàng vs. Cận lâm sàng), bắt buộc phải tách thành các đầu việc nhỏ riêng biệt.
3. **Phân biệt RACI và Thẩm quyền Phê duyệt (DOA):** Người mang vai **A** trong RACI chịu trách nhiệm giải trình kết quả đầu việc. Tuy nhiên, nếu quyết định vượt quá thẩm quyền chuyên môn hoặc tài chính, người đó vẫn phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo **Văn bản DOA (M14)**.

PHẦN 2: BẢNG MA TRẬN RACI CHI TIẾT (MẪU M03)

- **Tình huống lâm sàng:** Xử lý Cảnh báo Kết quả Xét nghiệm Khẩn cho Bệnh nhân Cấp cứu.
- **Phạm vi áp dụng:** Khoa Cấp cứu – Khoa Xét nghiệm – Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Phòng CNTT4.
- **Danh sách Vai trò / Vị trí:**
  - **V1:** Kỹ thuật viên (KTV) Xét nghiệm
  - **V2:** Trưởng Khoa Xét nghiệm
  - **V3:** Bác sĩ Cấp cứu trực tiếp
  - **V4:** Điều dưỡng Khoa Cấp cứu
  - **V5:** Chủ quy trình Liên khoa (Trưởng/Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp)
  - **V6:** Trưởng phòng CNTT / Kỹ sư Hạ tầng
  - **V7:** Trực Lãnh đạo Bệnh viện
  - **V8:** Hội đồng Y khoa / Giám đốc Chuyên môn

BẢNG MA TRẬN RACI (MẪU M03)

STT	Đầu việc được phân tách chi tiết	V1 (KTV XN)	V2 (T.Khoa XN)	V3 (BS Cấp cứu)	V4 (ĐD Cấp cứu)	V5 (Chủ QTT/KHTH)	V6 (T.Phòng CNTT)	V7 (Trực Lãnh đạo)	V8 (HĐYK/ GĐCM)
1	Xác minh tính hợp lệ & Duyệt	R	A	I	I	I	I	I	I

	kết quả Xét nghiệm Khẩn								
2	**Vận hành Hạ tầng & Phát thông báo Cảnh báo Tự động (Critical Alert)**	I	I	I	I	C	**A / R**	I	I
3	**Tiếp nhận Bàn giao Cảnh báo & Xác nhận đã nhận thông tin**	I	I	**A / R**	**R**	I	I	I	I
4	**Đánh giá Chuyên môn Lâm sàng & Ra quyết định Xử trí Cấp cứu**	I	I	**A / R**	**R**	I	I	**C**	I
5	**Điều phối Luồng Bàn giao Liên khoa & Giám sát Tỷ lệ Hoàn thành**	I	I	**R**	**R**	**A**	I	**I**	I
6	**Xử lý Leo thang (Escalation) khi Không có Phản hồi sau 10 phút**	I	**R**	**R**	I	**R**	I	**A**	I
7	**Phê duyệt Thay đổi Quy tắc Cảnh báo Lâm sàng (Clinical Rules)**	I	**C**	**C**	I	**C**	**C**	**C**	**A (DOA)**

PHẦN 3: PHÂN TÍCH CHI TIẾT PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM (A)

1. **Đầu việc 1 (Xác minh kết quả): Trưởng Khoa Xét nghiệm (V2)** mang vai **A**4. Đơn vị phát hành kết quả chịu trách nhiệm chuyên môn về tính chính xác và tính hợp lệ của số liệu xét nghiệm.
2. **Đầu việc 2 (Hạ tầng Cảnh báo): Trưởng phòng CNTT (V6)** mang vai **A**4. CNTT chịu trách nhiệm bảo đảm phần mềm, hạ tầng truyền phát thông báo hoạt động liên tục; CNTT không chịu trách nhiệm thay cho các quyết định chuyên môn lâm sàng.
3. **Đầu việc 3 & 4 (Xử trí Lâm sàng): Bác sĩ Cấp cứu trực tiếp (V3)** mang vai **A**24. Quyết định lâm sàng và lựa chọn phác đồ điều trị thuộc về người hành nghề được phân công trực tiếp.
4. **Đầu việc 5 (Điều phối Luồng): Chủ quy trình - Phòng KHTH (V5)** mang vai **A**45. Chủ quy trình chịu trách nhiệm về cơ chế bàn giao 2 chiều giữa các khoa và giám sát tỷ lệ tuân thủ toàn luồng, không giải trình thay cho từng quyết định kỹ thuật chuyên môn.
5. **Đầu việc 6 (Xử lý Leo thang): Trực Lãnh đạo Bệnh viện (V7)** mang vai **A**78. Khi vụ việc vượt giới hạn thời gian hoặc phát sinh bế tắc giao tiếp giữa các khoa, Lãnh đạo trực là cấp có thẩm quyền cao nhất để ra quyết định điều động khẩn cấp.

6. **Đầu việc 7 (Phê duyệt Quy tắc Lâm sàng): Hội đồng Y khoa / Giám đốc Chuyên môn (V8)** nắm vai **A** dưới dạng thẩm quyền phê duyệt DOA. Kỹ thuật CNTT hay Bác sĩ lâm sàng đơn lẻ không được tự ý sửa đổi quy tắc cảnh báo nguy kịch khi chưa có văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền chuyên môn.

PHẦN 4: THỜI ĐIỂM KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN THỰC THI (CHECK-LIST CHO NGUYÊN TẮC A)

Trước khi ban hành Mẫu M03 chính thức, Ban Giám đốc phải trả lời câu hỏi cốt lõi: *"Khi giao vai A cho từng vị trí, vị trí đó có đủ Thẩm quyền, Dữ liệu và Nguồn lực để giải trình không?"*8:

- **Nếu Bác sĩ Cấp cứu (V3) là A ở Đầu việc 3:** Cần cung cấp đủ dữ liệu (màn hình cảnh báo nổi trên AIOS) và công cụ (nút bấm xác nhận 1-touch) để Bác sĩ thực hiện vai trò giải trình.
- **Nếu Chủ quy trình KHTH (V5) là A ở Đầu việc 5:** Cần được Giám đốc ban hành quyết định giao quyền điều phối nguồn lực liên khoa và quyền truy cập Dashboard theo dõi thời gian thực.
- **Nếu chưa đủ điều kiện:** Phải bổ sung nguồn lực/quyền hạn hoặc thiết lập tuyến leo thang ngay, tuyệt đối không điền tên vai trò vào bảng một cách hình thức.

Hướng dẫn lập Mẫu M14 (Văn bản Phân quyền DOA & Tuyến Leo thang) cho cùng tình huống lâm sàng Cấp cứu này

Mẫu **M14 (Văn bản Phân quyền DOA & Tuyến Leo thang / Delegation of Authority & Escalation Protocol)** là công cụ xác định ranh giới thẩm quyền phê duyệt và quy tắc ứng phó khi xuất hiện các ngoại lệ vượt giới hạn trong vận hành.

PHẦN 1: KHÁI NIỆM CỐT LÕI & PHÂN BIỆT DOA VÀ RACI

1. **Bản chất của DOA (Delegation of Authority):**
   - DOA xác định **ai có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt loại việc nào**, trong phạm vi, giới hạn (tiền tệ, thời gian, mức độ rủi ro) và điều kiện nào.
   - **Phân biệt với RACI (M03):** RACI phân vai R (Thực hiện), A (Giải trình), C (Tham vấn), I (Thông tin) cho các công đoạn chuyên môn34. Một người mang vai **A** trong RACI chịu trách nhiệm giải trình về đầu việc, nhưng khi quyết định đó **vượt quá hạn mức chi tiêu hoặc hạn mức chuyên môn**, người đó vẫn bắt buộc phải trình cấp có thẩm quyền **DOA** để phê duyệt.
2. **Bản chất của Tuyến Leo thang (Escalation):**
   - Leo thang là cơ chế chuyển giao vấn đề lên cấp quản lý cao hơn khi sự việc **vượt quá giới hạn DOA** hoặc khi **không nhận được phản hồi/xác nhận bàn giao đúng thời hạn quy định** (SLA).
   - Văn bản M14 phải quy định rõ: **Cấp nhận leo thang, Kênh liên lạc khẩn cấp, Thời gian chờ tối đa và Người nhận dự phòng** khi nhân sự chính vắng mặt.

PHẦN 2: BẢNG THIẾT KẾ CHI TIẾT MẪU M14 – TÌNH HUỐNG CẤP CỨU & XẤY LÝ CẢNH BÁO KHẨN

- **Bệnh viện áp dụng:** Bệnh viện Đa khoa.
- **Tình huống lâm sàng:** Tiếp nhận, xử lý Cảnh báo Kết quả Xét nghiệm Khẩn (Critical Lab) & Điều phối Can thiệp Cấp cứu Liên khoa.

BẢNG THIẾT KẾ MẪU M14

Trường thông tin	Quyết định 1: Chỉ định Can thiệp / Phẫu thuật Tối khẩn & Sử dụng Thuốc / Vật tư Đặc trị	Quyết định 2: Phê duyệt / Thay đổi Quy tắc Cảnh báo Lâm sàng (Clinical Rules) trên AIOS	Quyết định 3: Xử lý Leo thang Tắc nghẽn Bàn giao & Điều động Nguồn lực Liên khoa
1. Người đề nghị (Requester)	Bác sĩ Cấp cứu trực tiếp	Trưởng Khoa Cấp cứu / Trưởng Khoa Xét nghiệm	Điều dưỡng Cấp cứu / Bác sĩ Cấp cứu / KTV Xét nghiệm
2. Bên kiểm tra (Checker / Evaluator)	Bác sĩ Trực Chuyên khoa / Dược sĩ Lâm sàng	Chủ quy trình Liên khoa (Phòng KHTH) & Trưởng phòng CNTT	Chủ quy trình Liên khoa (Phòng KHTH)

3. Người phê duyệt (DOA Approver)	**Trực Lãnh đạo Bệnh viện / Giám đốc Chuyên môn**	**Hội đồng Y khoa / Giám đốc Chuyên môn**	**Trực Lãnh đạo Bệnh viện**
4. Phạm vi & Giới hạn (Limits & Thresholds)	• Chi phí can thiệp / vật tư > 20 triệu VNĐ/lượt2. • Bệnh nhân nguy kịch chưa có người nhà/chưa tạm ứng viện phí. • Thuốc đặc trị ngoài danh mục cấp cứu thường quy.	• Phạm vi áp dụng: Toàn viện hoặc liên khoa2. • Ngưỡng giá trị sinh học nguy hiểm (Critical Values) cần phát cảnh báo tự động.	• Thời gian chờ phản hồi xác nhận bàn giao kết quả khẩn **> 10 phút**12. • Khoa ICU/Phẫu thuật báo **hết giường/hết phòng mổ** tiếp nhận.
5. Điều kiện phê duyệt	• Có chỉ định lâm sàng tối khẩn ghi nhận trên bệnh án điện tử. • Đã đối chiếu sinh hiệu và tình trạng đe dọa tính mạng người bệnh.	• Đã qua thẩm định chuyên môn y khoa và kiểm thử kỹ thuật trên hệ thống AIOS12. • Không làm ảnh hưởng đến các quy định an toàn người bệnh.	• Hệ thống AIOS tự động ghi nhận dữ liệu quá hạn chờ (SLA Violations)27. • Đã thực hiện liên lạc qua kênh chuẩn nhưng không có phản hồi.
6. Hồ sơ & Bằng chứng đối chiếu (Documentation)	• Bệnh án Cấp cứu / Tờ chỉ định khẩn2. • Lịch sử phê duyệt ký số/xác nhận qua Hotline Lãnh đạo trên AIOS.	• Tờ trình Hội đồng Y khoa2. • Biên bản phê duyệt Quy tắc Cảnh báo Lâm sàng.	• Nhật ký Cảnh báo (Alert Log) & Lịch sử Leo thang tự động trên phần mềm27. • Biên bản bàn giao xử lý sự cố.
7. Tuyến Vượt quyền & Leo thang (Escalation Route)	• **Cấp nhận:** Trực Lãnh đạo Bệnh viện1. • **Kênh liên lạc:** Tổng đài Báo động đỏ (Red Code Hotline) / Tin nhắn ưu tiên AIOS1. • **Thời gian chờ tối đa: 5 phút**1. • **Người dự phòng:** Giám đốc Bệnh viện (khi Trực Lãnh đạo không nghe máy).	• **Cấp nhận:** Chủ tịch Hội đồng Y khoa1. • **Kênh liên lạc:** Tờ trình điện tử qua hệ thống Quản trị Bệnh viện1. • **Thời gian xử lý: 48 giờ** làm việc1. • **Người dự phòng:** Phó Giám đốc Chuyên môn.	• **Cấp nhận:** Trực Lãnh đạo Bệnh viện1. • **Kênh liên lạc:** Cảnh báo nổi đỏ trên Dashboard Lãnh đạo & Cuộc gọi tự động1. • **Thời gian chờ tối đa: 5 phút**1. • **Người dự phòng:** Chủ quy trình Liên khoa (Trưởng phòng KHTH).

PHẦN 3: 3 BƯỚC KIỂM SOÁT THỰC THI & CHỐNG RỦI RO KHI ÁP DỤNG M14

1. **Phân tách Trách nhiệm (Segregation of Duties) để tránh xung đột lợi ích:**
   - Trong các giao dịch hoặc chỉ định nhạy cảm (như mua bổ sung thuốc/vật tư cấp cứu đắt tiền hoặc phê duyệt danh mục kỹ thuật mới), bắt buộc phải tách biệt 5 khâu: *Bác sĩ Cấp cứu đề xuất - Dược lâm sàng/Phòng KHTH kiểm tra - Lãnh đạo phê duyệt - Tiếp nhận vật tư - Phòng Tài chính thanh toán*8.
   - Nghiêm cấm việc người đề xuất tự phê duyệt giao dịch cho chính mình8.
2. **Cơ chế Ủy quyền Tạm thời (Temporary Delegation):**
   - Khi Trực Lãnh đạo Bệnh viện hoặc Trưởng khoa vắng mặt (đi công tác, vào ca mổ khẩn), văn bản M14 bắt buộc phải quy định **quyết định ủy quyền tạm thời** ghi rõ: Căn cứ ủy quyền, thời hạn hiệu lực chính xác và danh tính người thay thế được phép.
3. **Đóng công việc dựa trên Nhật ký Hành động (Action Log) & Bằng chứng xác thực:**

- Một trường hợp leo thang tắc nghẽn bàn giao cấp cứu **không được coi là hoàn thành chỉ bằng báo cáo "đã gọi điện nhắc nhở"**.
- Việc xử lý chỉ được chính thức đóng (Closed) khi cơ chế bàn giao mới đã được thực hiện, bệnh nhân đã được tiếp nhận an toàn và có **bằng chứng ghi nhận trên Nhật ký hành động (Action Log)**.

Bằng việc hoàn thiện trọn bộ **M02 (Luồng người bệnh)**, **M03 (Ma trận RACI 1A)** và **M14 (Văn bản Phân quyền DOA & Leo thang)**, Bệnh viện Đa khoa đã thiết lập thành công bộ khung quản trị vận hành lâm sàng minh bạch, an toàn và sẵn sàng chuyển đổi số trên hệ thống AIOS.

Các văn bản M02, M03, M14 này hoàn toàn có thể được hợp nhất thành **Báo cáo Hướng dẫn Quản trị Vận hành Cấp cứu** dưới dạng tài liệu chi tiết để lưu trữ hoặc tập huấn cho nhân viên y tế.

Làm thế nào để xây dựng bảng RACI hiệu quả?

Để xây dựng **Bảng ma trận RACI (Mẫu M03)** hiệu quả trong quản trị hệ thống bệnh viện, Ban Giám đốc và các Quản lý cần tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi về phân định trách nhiệm và liên kết thể chế theo giáo trình.

---

1. Định nghĩa 4 vai trò cốt lõi trong RACI (M03)

Bảng RACI phân định rõ 4 vai trò đối với từng đầu việc cụ thể trong quy trình liên khoa:

- **R (Responsible - Người thực hiện):** Trực tiếp triển khai và hoàn thành công việc. Một đầu việc có thể có **một hoặc nhiều R**.
- **A (Accountable - Người chịu trách nhiệm giải trình):** Người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả của đầu việc.
- **C (Consulted - Người được tham vấn):** Người cung cấp ý kiến chuyên môn hoặc thông tin chuyên sâu **trước** khi quyết định hay thực hiện.
- **I (Informed - Người nhận thông tin):** Người được thông báo kết quả **sau** khi công việc hoặc quyết định hoàn thành.

---

2. 4 Nguyên tắc "Vàng" xây dựng RACI hiệu quả

1. **Nguyên tắc "1A Tối Thượng" (Single Accountable):**
   - **Mỗi đầu việc chỉ có DUY NHẤT 1 chữ A.**
   - Nếu một đầu việc có từ 2 chữ A trở lên, khi xảy ra sự cố hoặc tắc nghẽn sẽ dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các vị trí/khoa phòng
2. **Nguyên tắc Tách nhỏ đầu việc theo quyền hạn (Task Splitting):**
   - Khi một quy trình chứa hai hoặc nhiều loại quyền hạn/chuyên môn khác nhau, **bắt buộc phải tách thành các đầu việc nhỏ riêng biệt.**
   - *Ví dụ:* Không gộp chung thành một đầu việc mơ hồ là *"Xử lý cảnh báo xét nghiệm khẩn"*, mà phải tách nhỏ thành: (1) Xác minh dữ liệu xét nghiệm (A: Trưởng khoa Xét nghiệm), (2) Đánh giá chuyên môn lâm sàng (A: Bác sĩ điều trị), (3) Điều phối nguồn lực (A: Chủ quy trình KHTH), và (4) Xác minh hoàn thành.
3. **Kiểm tra Điều kiện Thực thi cho vai A (Thẩm quyền – Dữ liệu – Nguồn lực):**
   - Trước khi chốt giao vai **A** cho một vị trí, phải trả lời câu hỏi kiểm tra cốt lõi: *"Vai trò đó có đủ quyền hạn, dữ liệu và nguồn lực để giải trình hay không?"*
   - Nếu giao A cho nhân sự nhưng không cấp đủ phần mềm theo dõi, không cấp quyền điều phối hay ngân sách, việc đưa tên vào bảng RACI chỉ mang tính hình thức và không thể thực thi15. Khi đó phải sửa lại thiết kế hoặc thiết lập **Tuyến Leo thang (Escalation)** lên cấp cao hơn.
4. **Phân biệt rõ RACI và Phân quyền Phê duyệt (DOA):**
   - RACI phân vai thực hiện và giải trình về chuyên môn/vận hành của đầu việc37.
   - Người mang vai **A** trong RACI khi đưa ra quyết định vượt quá hạn mức tài chính hoặc thẩm quyền chuyên môn thì vẫn bắt buộc phải trình cấp có thẩm quyền **DOA (M14)** phê duyệt. Không dùng RACI để chuyển thẩm quyền chuyên môn cho người không có chuyên môn27.

---

3. Quy trình 5 Bước xây dựng Bảng RACI

- **Bước 1: Xác định luồng công việc cụ thể (từ Sơ đồ M02):** Xác định rõ phạm vi điểm đầu và điểm cuối của hành trình/quy trình (ví dụ: Từ tiếp nhận Cấp cứu - Bàn giao Nhập viện/Phòng mổ).
- **Bước 2: Rà soát & Tách nhỏ các đầu việc (Tasks):** Liệt kê các công đoạn liên khoa, tách nhỏ những bước có sự tham gia của nhiều nhóm chuyên môn khác nhau.
- **Bước 3: Xác định danh sách Vai trò/Vị trí (Roles):** Liệt kê theo **chức danh/vị trí công việc** (Ví dụ: Bác sĩ điều trị, Điều dưỡng Triage, KTV Xét nghiệm, Chủ quy trình KHTH, Trưởng phòng CNTT) chứ không ghi tên cá nhân.
- **Bước 4: Gán các ký tự R, A, C, I:**
  - Đảm bảo **mỗi dòng (đầu việc) có đúng 1 chữ A.**
  - Đảm bảo **mỗi dòng có ít nhất 1 chữ R.**
  - Hạn chế gán C và I quá nhiều để tránh lãng phí thời gian họp hành hoặc gây nhiễu thông tin.
- **Bước 5: Thẩm định & Chuẩn hóa Hồ sơ đối chiếu:** Đối chiếu bảng RACI với Mô tả công việc, Quyết định phân công, Văn bản Phân quyền DOA (M14) và Quy trình SOP để đảm bảo tính pháp lý và tính nhất quán.

---

5. Bảng So sánh RACI với các Công cụ Điều hành khác

Công cụ	Câu hỏi được giải quyết	Hồ sơ cần đối chiếu
RACI (M03)	**Ai thực hiện và giải trình về đầu việc?**	Mô tả công việc và Quyết định phân công.
DOA (M14)	**Ai được quyết định trong giới hạn nào?**	Quy chế tài chính và Văn bản phân quyền.
SOP	**Việc được thực hiện theo trình tự nào?**	Quy trình kỹ thuật và Tiêu chí hoàn thành.
Nhật ký hành động	**Đã thực hiện và xác minh đến đâu?**3	Biên bản họp và Bằng chứng dữ liệu.

Chọn một quy trình cụ thể tại bệnh viện (như Quy trình Mua sắm vật tư y tế) để thực hành lập thử một bảng RACI hoàn chỉnh

Dưới đây là thiết kế hoàn chỉnh **Bảng ma trận RACI (Mẫu M03)** thực hành áp dụng cho **Quy trình Mua sắm Vật tư Y tế** tại Bệnh viện Đa khoa, được xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc thể chế quản trị và phân tách trách nhiệm.

PHẦN 1: NGUYÊN TẮC NỀN TẢNG KHI THIẾT KẾ RACI MUA SẮM VẬT TƯ

Hoạt động cung ứng vật tư y tế thuộc nhóm **Hoạt động hỗ trợ** trong chuỗi giá trị bệnh viện. Để phòng ngừa rủi ro xung đột lợi ích và lãng phí nguồn lực, ma trận RACI cho quy trình mua sắm phải đảm bảo 3 nguyên tắc cốt lõi:

1. **Phân tách 5 Khâu Độc lập (Segregation of Duties):** Bắt buộc tách biệt rõ ràng 5 công đoạn: **Đề xuất - Thẩm định - Phê duyệt - Nhận hàng/Nghiệm thu - Thanh toán**2. Không để một cá nhân hay phòng ban vừa đề xuất, vừa thẩm định, vừa nghiệm thu và thanh toán.
2. **Quy tắc "1A Tối Thượng":** Mỗi đầu việc chỉ có **đúng 1 người chịu trách nhiệm giải trình (A)**.
3. **Phân định ranh giới giữa RACI (M03) và Thẩm quyền Phê duyệt DOA (M14):** RACI phân vai giải trình chuyên môn/vận hành, còn người phê duyệt hạn mức chi tiêu tài chính phải tuân theo văn bản phân quyền DOA.

PHẦN 2: BẢNG MA TRẬN RACI CHI TIẾT (MẪU M03) – MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ

Danh sách các Vai trò / Vị trí tham gia:

- **V1:** Khoa/Phòng Lâm sàng & Cận lâm sàng (Đơn vị trực tiếp sử dụng)
- **V2:** Phòng Vật tư & Thiết bị Y tế (Đơn vị chuyên trách cung ứng)
- **V3:** Hội đồng Tư vấn / Thẩm định Mua sắm (Hội đồng Vật tư - Dược - Chuyên môn)
- **V4:** Phòng Tài chính - Kế toán (Đơn vị kiểm soát ngân sách & chi nợ)
- **V5:** Chủ quy trình AOP / Phòng Kế hoạch Tổng hợp (Đơn vị điều phối mục tiêu năm)
- **V6:** Ban Giám đốc Bệnh viện (Cấp phê duyệt DOA)
- **V7:** Tổ Nghiệm thu Độc lập (Đại diện KHTH + Tài chính + Kỹ thuật + Đơn vị dùng)

BẢNG MA TRẬN RACI (MẪU M03)

STT	Đầu việc được phân tách theo quy trình 5 khâu	V1 (Khoa dùng)	V2 (P.Vật tư)	V3 (HĐ Thẩm định)	V4 (P.TCKT)	V5 (Chủ QTT/KHTH)	V6 (Ban Giám đốc)	V7 (Tổ Nghiệm thu)
KHÂU 1: ĐỀ XUẤT NHU CẦU								
1	**Lập kế hoạch nhu**	**A / R**	C	C	I	I	I	I

	cầu & Cấu hình kỹ thuật vật tư							
KHÂU 2: THẨM ĐỊNH TỔNG HỢP								
2	**Thẩm định Danh mục, Mã hiệu & Định mức tiêu hao**	C	**A / R**	C	I	C	I	I
3	**Thẩm định Kỹ thuật, Cấu hình & Tiêu chuẩn Y tế**	C	R	**A**	I	I	I	I
4	**Thẩm định Nguồn vốn, Giá dự toán & Ngân sách AOP**	I	C	I	**A / R**	C	I	I
5	**Cân đối Danh mục với Kế hoạch Hoạt động Năm (AOP)**	I	C	I	C	**A / R**	I	I
KHÂU 3: PHÊ DUYỆT & TỔ CHỨC LỰA CHỌN								
6	**Phê duyệt Kế hoạch Mua sắm & Phương án Lựa chọn NCC**	I	C	C	C	C	**A (DOA)**4	I
7	**Tổ chức Đấu thầu / Thương thảo & Ký kết Hợp đồng**	I	**A / R**	C	C	I	C	I
KHÂU 4: NGHIỆM THU & BÀN GIAO								

8	**Kiểm định Kỹ thuật, Tiếp nhận & Nghiệm thu Bàn giao**	C	R	I	I	I	I	**A / R**
KHÂU 5: THANH TOÁN & ĐÁNH GIÁ								
9	**Kiểm tra Hồ sơ Chứng từ & Thực hiện Thủ tục Thanh toán**	I	C	I	**A / R**	I	C	I
10	**Giám sát Tồn kho, Tiêu hao & Đánh giá Chất lượng Vật tư**	R	**A**	C	C	C	I	I

PHẦN 3: PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU CƠ CHẾ PHÂN TÁCH TRÁCH NHIỆM (A)

1. **Đầu việc 1 (Khoa/Phòng sử dụng là A):** Trưởng khoa lâm sàng chịu trách nhiệm giải trình về tính chính xác của nhu cầu xuất phát từ thực tế khám chữa bệnh và cấu hình kỹ thuật đề xuất ban đầu.
2. **Đầu việc 2 & 7 (Phòng Vật tư là A):** Phòng Vật tư chịu trách nhiệm giải trình về việc tổng hợp danh mục, mã hiệu vật tư chuẩn hóa, tổ chức mua sắm đúng tiến độ và ký kết hợp đồng.
3. **Đầu việc 3 (Hội đồng Thẩm định là A):** Chịu trách nhiệm đánh giá độc lập về tính tương thích kỹ thuật, an toàn điều trị và tiêu chuẩn y tế, tránh việc Khoa sử dụng đưa ra cấu hình đóng gây chỉ định thầu bất hợp lý.
4. **Đầu việc 4 & 9 (Phòng TCKT là A):** Chịu trách nhiệm kiểm soát giá dự toán, đối chiếu số dư ngân sách AOP78 và thẩm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ trước khi thanh toán.
5. **Đầu việc 6 (Ban Giám đốc là A theo DOA):** Giám đốc/Phó Giám đốc phê duyệt kế hoạch mua sắm dựa trên thẩm quyền hạn mức tài chính được quy định trong **Văn bản DOA (M14)**.
6. **Đầu việc 8 (Tổ Nghiệm thu Độc lập là A): Phân tách hoàn toàn với khâu mua sắm**2. Tổ nghiệm thu liên khoa chịu trách nhiệm xác nhận vật tư thực tế giao đúng số lượng, chất lượng, chủng loại và hạn dùng.

PHẦN 4: ĐIỀU KIỆN THỰC THI & HỒ SƠ ĐỐI CHIẾU CHUẨN

- **Kiểm tra Điều kiện Thực thi cho vai A:** Khi giao vai **A** cho Phòng Vật tư hay Tổ Nghiệm thu, Ban Giám đốc phải cấp đủ **Thẩm quyền** (Quyết định thành lập/phân công), **Dữ liệu** (Phần mềm quản lý kho/AIS/AIOS) và **Nguồn lực** (Mẫu kiểm định, nhân sự hỗ trợ) để các bên thực hiện vai trò giải trình.
- **Bằng chứng Nghiệm thu & Đóng Công việc:** Một hợp đồng mua sắm không được coi là hoàn thành chỉ bằng báo cáo "đã nhận hàng". Công việc chỉ được đóng khi hàng hóa đã được

nghiệm thu qua Biên bản Tổ độc lập, cập nhật thẻ kho tự động và có bằng chứng ghi nhận trên **Nhật ký Hành động (Action Log)**

Công cụ	Câu hỏi được giải quyết trong Mua sắm Vật tư	Hồ sơ/Bằng chứng đối chiếu5
RACI (M03)	Ai lập nhu cầu, ai thẩm định, ai nghiệm thu?	Quyết định phân công & Bảng RACI ban hành.
DOA (M14)	Ai có thẩm quyền phê duyệt hạn mức mua sắm?	Quy chế chi tiêu nội bộ & Văn bản DOA.
SOP	Trình tự các bước mua sắm và nghiệm thu?	Quy trình SOP Mua sắm & Tiêu chí nghiệm thu.
Nhật ký hành động	Đợt mua sắm đã nghiệm thu & thanh toán đến đâu?	Biên bản nghiệm thu, Hóa đơn & Action Log.

Chọn tiếp một quyết định duyệt hạn mức tài chính trong quy trình này để lập thử Mẫu M14 (Văn bản Phân quyền DOA Mua sắm)

Dưới đây là thiết kế chi tiết **Mẫu M14 (Văn bản Phân quyền Phê duyệt DOA & Tuyến Leo thang)** cho quyết định duyệt hạn mức tài chính trong **Quy trình Mua sắm Vật tư Y tế**, được xây dựng dựa trên nguyên tắc thể chế và phân tách trách nhiệm của giáo trình.

PHẦN 1: CƠ SỞ THIẾT KẾ MẪU M14 TRONG MUA SẮM VẬT TƯ

1. **Phân biệt RACI (M03) và DOA (M14):**
   - Trong ma trận RACI (M03), Trưởng phòng Vật tư là **A** (chịu trách nhiệm giải trình về việc tổng hợp nhu cầu và tổ chức mua sắm).
   - Tuy nhiên, khi quyết định mua sắm phát sinh **chi phí tài chính**, Trưởng phòng Vật tư không có thẩm quyền tự phê duyệt chi tiền. Quyết định phê duyệt ngân sách/chi tài chính thuộc về cấp có thẩm quyền phê duyệt **DOA (M14)** theo các hạn mức ngân sách quy định.
2. **Nguyên tắc Phân tách 5 Khâu Độc lập (Segregation of Duties):**
   - Bắt buộc tách biệt người đề nghị (Khoa sử dụng/Phòng Vật tư), bên kiểm tra (Phòng TCKT/Hội đồng thẩm định), và người phê duyệt (Ban Giám đốc). Nghiêm cấm cá nhân tự phê duyệt giao dịch hoặc hạn mức cho chính mình.

PHẦN 2: BẢNG THIẾT KẾ MẪU M14 – DUYỆT HẠN MỨC TÀI CHÍNH MUA SẮM VẬT TƯ

- **Tên quyết định:** Phê duyệt Kế hoạch Mua sắm & Hạn mức Chi tài chính Mua sắm Vật tư Y tế (Tiêu hao, Bổ sung, Thay thế).
- **Phạm vi áp dụng:** Toàn hệ thống Bệnh viện.

BẢNG CHITIẾT MẪU M14 (PHÂN THEO HẠN MỨC TÀI CHÍNH)

Trường thông tin	Hạn mức 1: Mua sắm Nhỏ / Bổ sung Khẩn *(Giá trị \le 100 triệu VNĐ)*	Hạn mức 2: Mua sắm Thường quy Theo đợt *(Giá trị từ >100 triệu đến 1 tỷ VNĐ)*	Hạn mức 3: Mua sắm Tập trung / Giá trị Lớn *(Giá trị >1 tỷ VNĐ)*
1. Người đề nghị (Requester)	Trưởng Khoa Lâm sàng / Trưởng phòng Vật tư Y tế	Trưởng phòng Vật tư Y tế	Trưởng phòng Vật tư Y tế (kèm Đề xuất liên khoa)
2. Bên kiểm tra / Thẩm định (Checker)	Kế toán trưởng / Phòng Tài chính - Kế toán	• Phòng Tài chính - Kế toán (kiểm tra Ngân sách AOP)15 • Hội đồng Vật tư - Dược (thẩm định Kỹ thuật)	• Phòng Tài chính - Kế toán • Hội đồng Vật tư - Dược • Phòng Kế hoạch Tổng hợp (Chủ quy trình AOP)
3. Người phê duyệt (DOA Approver)	**Phó Giám đốc Phụ trách Hậu cần / Vật tư**	**Giám đốc Bệnh viện**	**Hội đồng Quản trị / Ban Chỉ đạo / Sở Y tế** *(Theo quy chế bệnh viện)*

4. Phạm vi & Giới hạn Thẩm quyền2	• Tổng hạn mức chi mua sắm \le 100 triệu VNĐ/đơn hàng. • Nằm trong Ngân sách AOP đã phê duyệt	• Tổng hạn mức chi mua sắm từ $100 triệu đến 1 tỷ VNĐ. • Thuộc danh mục AOP đã duyệt5.	• Tổng hạn mức chi mua sắm > 1 tỷ VNĐ. • Các gói thầu mua sắm vật tư thay thế hệ thống lớn.
5. Điều kiện Phê duyệt2	• Có Tờ trình đề xuất hợp lệ3. • Phòng TCKT xác nhận còn đủ Dư địa Ngân sách AOP tháng/quý1.	• Đã có Biên bản Thẩm định Kỹ thuật & Giá dự toán3. • Nằm trong Ngân sách AOP được duyệt.	• Đã qua Thẩm định độc lập 3 bên (Kỹ thuật - Tài chính - AOP)3. • Được Hội đồng Quản trị/BCĐ thông qua.
6. Hồ sơ & Bằng chứng Đối chiếu2	• Tờ trình đề xuất mua sắm. • Xác nhận số dư ngân sách trên phần mềm TCKT1.	• Tờ trình mua sắm & Báo giá thẩm định. • Biên bản họp Hội đồng Vật tư - Dược.	• Tờ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn NCC. • Báo cáo thẩm định nguồn vốn & Ngân sách AOP.
7. Tuyến Vượt quyền & Leo thang (Escalation)26	• **Cấp nhận:** Giám đốc Bệnh viện. • **Kênh:** Hệ thống Trình duyệt điện tử AIOS7. • **Thời gian chờ: 24 giờ**. • **Người dự phòng:** Phó Giám đốc Chuyên môn.	• **Cấp nhận:** Chủ tịch Hội đồng Quản trị / BCĐ. • **Kênh:** Tờ trình Nút bấm Khẩn trên AIOS7. • **Thời gian chờ: 48 giờ**. • **Người dự phòng:** Phó Giám đốc Thứ nhất.	• **Cấp nhận:** Ban Chỉ đạo / Sở Y tế. • **Kênh:** Tờ trình hành chính văn thư. • **Thời gian xử lý:** Theo quy định nhà nước. • **Người dự phòng:** Giám đốc Bệnh viện.

PHẦN 3: 3 ĐIỀU KIỆN RÀO CHẮN THỂ CHẾ BẮT BUỘC KHI VẬN HÀNH M14

1. **Quy định Ủy quyền Tạm thời (Temporary Delegation):**
   - Trường hợp Giám đốc Bệnh viện hoặc Phó Giám đốc vắng mặt (đi công tác, đào tạo), việc ủy quyền phê duyệt hạn mức mua sắm phải lập **Văn bản Ủy quyền Tạm thời** ghi rõ: Căn cứ ủy quyền, danh tính người được ủy quyền (VD: Phó Giám đốc Chuyên môn), phạm vi hạn mức được duyệt (VD: tối đa đến 500 triệu VNĐ) và thời hạn hiệu lực chính xác.
2. **Xử lý Ngoại lệ khi Phát sinh Chi phí Vượt Ngân sách AOP:**
   - Nếu đợt mua sắm vật tư phát sinh chi phí **vượt ngân sách AOP đã duyệt** (do biến động giá thị trường hoặc nhu cầu đột biến), Người đề nghị không được tự ý chia nhỏ đơn hàng để lách hạn mức DOA.
   - Bắt buộc phải thực hiện **Quy trình Leo thang (Escalation)**: Trình Tờ trình điều chỉnh ngân sách AOP gửi Phòng TCKT và Phòng KHTH thẩm định trước khi trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt mở rộng ngân sách.
3. **Nguyên tắc Đóng việc Dựa trên Bằng chứng (Action Log & Evidence):**
   - Một quyết định phê duyệt mua sắm theo Mẫu M14 không dừng lại ở chữ ký phê duyệt.
   - Công việc chỉ được chính thức đóng (Closed) khi: Vật tư đã được Tổ nghiệm thu độc lập bàn giao, nhập kho thành công, chứng từ tài chính được kiểm tra khớp đúng và được ghi nhận đầy đủ bằng chứng trên **Nhật ký Hành động (Action Log)**.

Bộ công cụ **M02 (Luồng người bệnh/Vật tư)**, **M03 (Ma trận RACI 1A)** và **M14 (Phân quyền DOA & Leo thang)** tạo thành một hệ thống quản trị vận hành khép kín, minh bạch, vừa đảm bảo tốc độ phục vụ lâm sàng vừa kiểm soát chặt chẽ an toàn tài chính cho bệnh viện.

Với bộ khung này, bạn có thể áp dụng trực tiếp để chuẩn hóa quy trình quản trị tại Bệnh viện Đa khoa!